Задание 1

1.1 Пример выполнения задания 1

а) Изобразить на комплексной плоскости геометрическое место точек, удовлетворяющих условию: $\begin{cases} \operatorname{Im}(z+i) \geq |z| \\ \frac{\pi}{4} < \arg\left(z + \frac{1}{2}i\right) < \frac{3\pi}{4} \end{cases}$

Решение.

Перейдем от системы неравенств с комплексными числами к задаче аналитической геометрии на плоскости XOY. Подставим $z = x+iy$ в первое неравенство:

$$\operatorname{Im}(x + i(y+1)) \geq \sqrt{x^2+y^2} \;\Leftrightarrow\; y + 1 \geq \sqrt{x^2+y^2}.$$

При $y < -1$ неравенство неверно. Исключим эту область из ответа. Рассмотрим $y \geq -1$. Возведем неравенство в квадрат:

$$\begin{cases} y^2 + 2y + 1 \geq x^2 + y^2 \\ y \geq -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y \geq \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2} \\ y \geq -1 \;\; \text{(выполнено автоматически)} \end{cases}$$

Мы получили часть плоскости, лежащую выше параболы $y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}$.

Рассмотрим второе неравенство. Введем новую переменную $z' = z + \frac{1}{2}i$. Тогда имеем: $\frac{\pi}{4} < \arg z' < \frac{3\pi}{4}$. По определению аргумента комплексного числа это неравенство задает на плоскости $X'OY'$ внутренность угла между прямыми $y' = x'$ и $y' = -x'$. Вернемся к исходной переменной:

$$z = z' - \frac{i}{2} \;\Leftrightarrow\; \begin{cases} x = x' \\ y = y' - \frac{1}{2} \end{cases}$$

Геометрически этот переход означает сдвиг осей координат на $\frac{1}{2}$ вдоль оси OY. Пересекая данный угол с областью, полученной в первой части решения, получаем ответ.

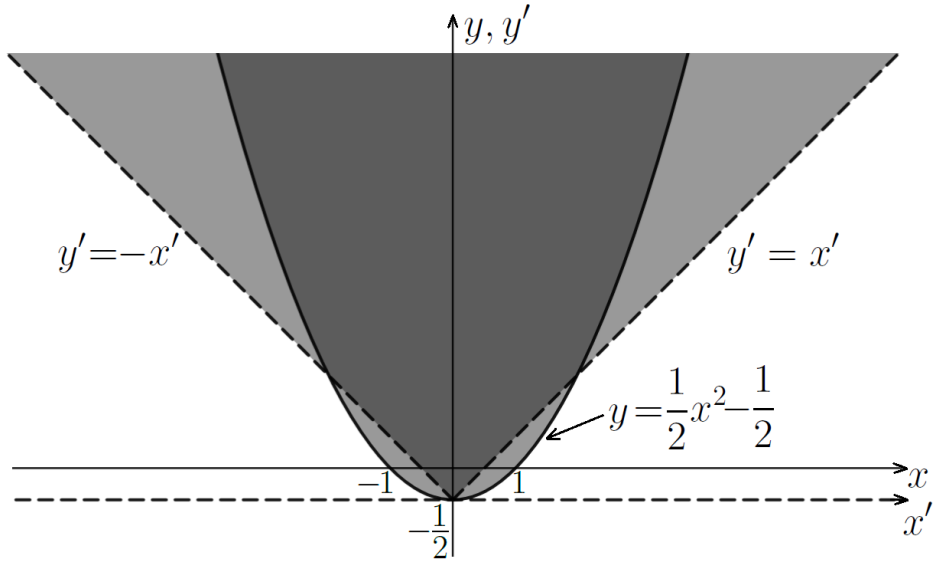


Рис. 1: Геометрическое место точек, удовлетворяющих условиям: $\mathrm{Im}(z+i) \geq |z|$, $\frac{\pi}{4} < \arg\left(z + \frac{1}{2}i\right) < \frac{3\pi}{4}$

Серым цветом залиты области, отвечающие каждому из неравенств. Черным цветом отмечена искомая область.

b) Пример 1.

Найти все значения комплексного корня и изобразить их на чертеже:

$$\sqrt[3]{\frac{1}{1+i}}$$

Решение.

Упростим выражение:

$$\sqrt[3]{\frac{1}{1+i}} = \sqrt[3]{\frac{1-i}{(1+i)(1-i)}} = \sqrt[3]{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i}.$$

Найдем модуль и аргумент подкоренного числа:

$$\left|\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i\right| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

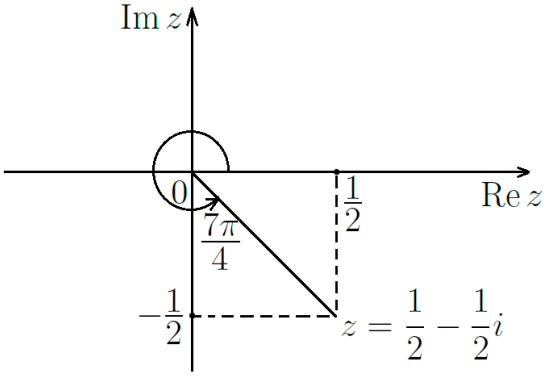


Рис. 2: Поиск аргумента числа $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$

$$\arg\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i\right) = \frac{7\pi}{4}.$$

Зная модуль и аргумент, по формуле найдем значения $\sqrt[3]{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i}$:

$$\sqrt[3]{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i} = \frac{1}{\sqrt[6]{2}}\left(\cos\frac{\frac{7\pi}{4} + 2\pi k}{3} + i\sin\frac{\frac{7\pi}{4} + 2\pi k}{3}\right).$$

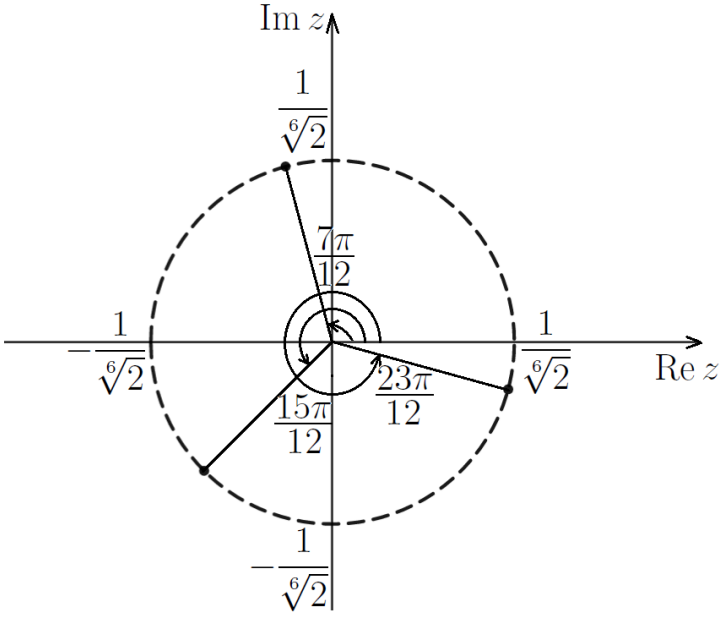


Рис. 3: Все значения $\sqrt[3]{\frac{1}{1+i}}$

Пример 2.

Найти все значения комплексного корня и изобразить их на чертеже:

$$\sqrt[3]{1} - \sqrt{1}$$

Решение.

Вычислим значения $\sqrt{1}$ и $\sqrt[3]{1}$:

$$\sqrt[3]{1} = |1| \cdot \left(\cos \frac{2\pi k}{3} + i \sin \frac{2\pi k}{3} \right), \quad k = 0,\ 1,\ 2 \ \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \ \sqrt[3]{1} = \begin{cases} \cos 0 + i \sin 0 = 1, & k = 0, \\ \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, & k = 1, \\ \cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}, & k = 2. \end{cases}$$

Теперь посчитаем значения $\sqrt{1}$ и $\sqrt[3]{1}$:

$$\sqrt{1} = |1| \cdot \left(\cos \frac{2\pi k}{2} + i \sin \frac{2\pi k}{2} \right), \quad k = 0,\ 1 \ \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \ \sqrt{1} = \begin{cases} \cos 0 + i \sin 0 = 1, & k = 0, \\ \cos \pi + i \sin \pi = -1, & k = 1. \end{cases}$$

Для получения $\sqrt[3]{1} - \sqrt{1}$ из каждого значения $\sqrt[3]{1}$ вычтем каждое значение $\sqrt{1}$, то есть получим 6 значений:

$$\sqrt[3]{1} - \sqrt{1} = \begin{cases} 1 - 1 = 0, \\ -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} - 1 = -\frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, \\ -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} - 1 = -\frac{3}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}, \\ 1 - (-1) = 2, \\ -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} - (-1) = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, \\ -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} - (-1) = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}, \end{cases}$$

Значения $\sqrt[3]{1}$ лежат в вершинах правильного треугольника. При вычитании $\sqrt{1}$ он сдвигается на 1 или на -1, то есть получается два треугольника.

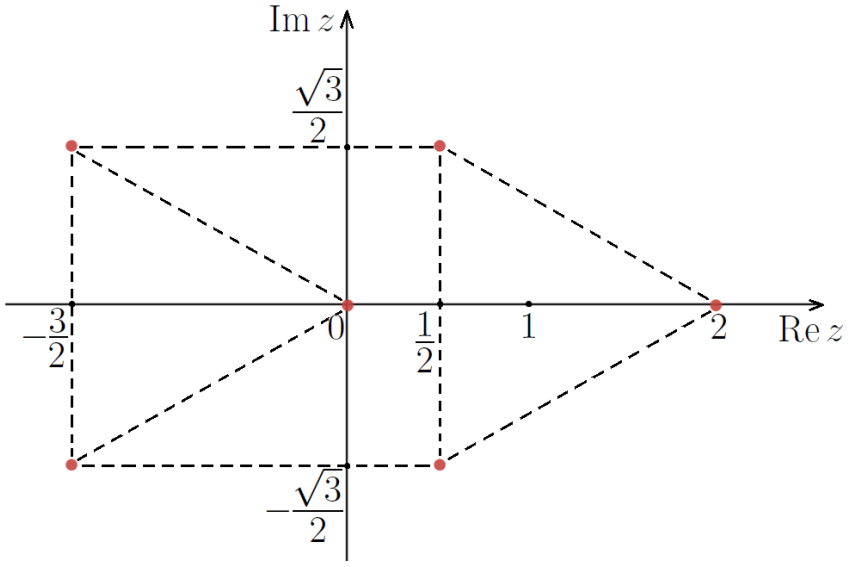


Рис. 4: Все значения $\sqrt[3]{1}-\sqrt{1}$ (красные точки на графике)

c) Пример 3.

Вычислить значения функции комплексной переменной: $(1-i)^{i-1}$

Решение.

$$(1-i)^{i-1}=e^{(i-1)\mathrm{Ln}(1-i)}=e^{(i-1)\left(\ln\sqrt{2}+i\frac{7\pi}{4}+2\pi ki\right)}=e^{i\cdot\frac{1}{2}\ln 2-\frac{7\pi}{4}-2\pi k-\frac{1}{2}\ln 2-i\frac{7\pi}{4}-2\pi ki}=$$

$$=e^{-\frac{7\pi}{4}-2\pi k-\frac{1}{2}\ln 2}\cdot e^{i\cdot\frac{1}{2}\ln 2-i\frac{7\pi}{4}-2\pi ki}=$$

$$=e^{-\frac{1}{2}\ln 2-\frac{7\pi}{4}-2\pi k}\cdot\left(\cos\left(\frac{1}{2}\ln 2-\frac{7\pi}{4}-2\pi k\right)+i\sin\left(\frac{1}{2}\ln 2-\frac{7\pi}{4}-2\pi k\right)\right)=$$

$$=e^{-\frac{1}{2}\ln 2-\frac{7\pi}{4}-2\pi k}\cdot\left(\cos\left(\frac{1}{2}\ln 2-\frac{7\pi}{4}\right)+i\sin\left(\frac{1}{2}\ln 2-\frac{7\pi}{4}\right)\right).$$

Пример 4.

Вычислить значения функции комплексной переменной: $\sin\left(\frac{\pi}{3}+2i\right)$

$$\sin\left(\frac{\pi}{3}+2i\right)=\frac{e^{i\frac{\pi}{3}-2}-e^{-i\frac{\pi}{3}+2}}{2i}=$$

$$=\frac{1}{2i}\left[\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)e^{-2}-e^{2}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right)\right]=$$

$$=-\frac{1}{2}i\left(\cos\frac{\pi}{3}(e^{-2}-e^{2})+i\sin\frac{\pi}{3}(e^{-2}+e^{2})\right)=$$

$$=\frac{\sqrt{3}}{2}\frac{e^{2}+e^{-2}}{2}+i\cdot\frac{1}{2}\frac{e^{2}-e^{-2}}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}\,\mathrm{ch}\,2+\frac{1}{2}i\,\mathrm{sh}\,2.$$

1.2 Варианты задания 1

а) Изобразить на комплексной плоскости геометрическое место точек, удовлетворяющих условию:

1. $\begin{cases} |\operatorname{Re} z| < 1 \\ 0 < \operatorname{Re}(iz) \le 1 \end{cases}$

2. $\begin{cases} 2 \le |z+i| < 3 \\ |z-2| < |z| \end{cases}$

3. $\begin{cases} \frac{\pi}{3} \le \arg z \le \frac{2\pi}{3} \\ \frac{\pi}{3} \le \arg(i(1-z)) \le \frac{2\pi}{3} \end{cases}$

4. $\begin{cases} \operatorname{Im} \frac{1}{iz} \ge \frac{1}{4} \\ \operatorname{Im} z > 0 \end{cases}$

5. $\left|\frac{z-3}{z-2}\right| \ge 1$

6. $\begin{cases} \operatorname{Im} \frac{1}{z} \ge \frac{1}{2} \\ 0 \le \arg z \le \frac{\pi}{2} \end{cases}$

7. $\operatorname{Im}((1+i)z) = 0$

8. $\operatorname{Im}((1-i)(z+i)) = 0$

9. $|z| = \operatorname{Re} z + 1$

10. $|z-2| = |1-2\overline{z}|$

11. $\operatorname{Re}(1+z) = |z|$

12. $\begin{cases} 1 < |z| < 2 \\ -\frac{\pi}{4} \le \arg z < \frac{\pi}{2} \end{cases}$

13. $\frac{\pi}{4} < \arg(z-i) \le \frac{3}{4}\pi$

14. $\begin{cases} |z+1| > 1 \\ \operatorname{Im} z < 0 \end{cases}$

15. $\operatorname{Im} z^2 > 2$

16. $\begin{cases} \frac{\pi}{4} \le \arg(z+i) < \frac{\pi}{3} \\ \operatorname{Im} z \ge 0 \end{cases}$

17. $\begin{cases} 0 \le \arg(iz) \le \frac{\pi}{4} \\ \operatorname{Re} z < 2 \end{cases}$

18. $\begin{cases} |z-i-1| \ge |z+i+1| \\ |z| \le 1 \end{cases}$

19. $\begin{cases} \operatorname{Im}(iz+7) \le 1 \\ 1 < |z-1| < 2 \end{cases}$

20. $\operatorname{Re}(z^2) \ge 1$

21. $\begin{cases} \operatorname{Re}(2z-4+3i) \ge 2 \\ \frac{\pi}{6} \le \arg(z-1) \le \frac{\pi}{3} \end{cases}$

22. $\begin{cases} |z| > 1 \\ \frac{\pi}{2} \le \arg((i+1)z) \le \frac{3\pi}{4} \end{cases}$

23. $\begin{cases} |z-i| \le |z-1| \\ 1 \le |z-2-2i| \le 2 \end{cases}$

24. $\begin{cases} \operatorname{Im}(z^2) \le 4 \\ |\operatorname{Re} z| \le 2 \end{cases}$

25. $\begin{cases} \operatorname{Re}(z^2) \geq 4 \\ \operatorname{Re} z \leq 4 \end{cases}$

26. $\begin{cases} |\operatorname{Im} z| + |\operatorname{Re} z| \geq 1 \\ |z| \leq 1 \end{cases}$

27. $\begin{cases} |z|^2 \leq \operatorname{Re}(z^2) + 8 \\ \frac{\pi}{4} \leq \arg z \leq \frac{3\pi}{4} \end{cases}$

28. $\begin{cases} |z|^2 \leq \operatorname{Im}(z^2) + 1 \\ |z| > 2 \end{cases}$

29. $\begin{cases} \operatorname{Im} \frac{1}{z} \leq \frac{1}{4} \\ \operatorname{Im} z \geq \frac{1}{4} \end{cases}$

30. $\begin{cases} \operatorname{Im}(z^2) \geq 2 \\ |\operatorname{Im} z| + |\operatorname{Re} z| \leq 4 \end{cases}$

b) Найти все значения следующих корней и изобразить их на комплексной плоскости:

1. $\sqrt[4]{-i}$

2. $\sqrt[3]{27}$

3. $\sqrt{-16}$

4. $\sqrt[4]{1-\sqrt{3}i}$

5. $\sqrt{\left|\sqrt{2}i+1\right| + \left(\frac{1-i}{1+i}\right)^{13}}$

6. $\sqrt[3]{5\frac{1+i}{1-3i} + \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{13}}$

7. $\sqrt[3]{\overline{\left(\frac{1+i}{-1+i}\right)} - |-\sqrt{2}+i|}$

8. $\sqrt[3]{\frac{|4+3i|(1+i^{71})}{2-i^{101}} - (1+i)^2}$

9. $\sqrt[4]{\frac{|1+\sqrt{15}i|(2-\sqrt{3}i^{33})}{\sqrt{3}-i} + 2\sqrt{3}i^{102}}$

10. $\sqrt[3]{i}$

11. $\sqrt[5]{1-i}$

12. $\sqrt[6]{-64}$

13. $\sqrt[3]{1+\sqrt{3}i}$

14. $\sqrt[4]{-1-i}$

15. $\sqrt[3]{\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^2 - i\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^4}$

16. $\sqrt[4]{i^{15}+i^{16}+i^{17}+i^{18}}$

17. $\sqrt[3]{\sqrt{3}i^7 + i^{62}}$

18. $\sqrt[5]{\frac{5}{1-i}}$

19. $\sqrt[3]{\frac{1+i}{1-i} - \sqrt{3}}$

20. $\sqrt[4]{\frac{16}{1+i}}$

21. $\sqrt{-1} + \sqrt{i}$

22. $\sqrt[4]{-1} + \sqrt{-1}$

23. $\sqrt[3]{1} - \sqrt[6]{1}$

24. $\sqrt{\sqrt{-1}+i}$

25. $\sqrt[4]{\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^2 + i}$

26. $\sqrt[3]{\left(\frac{2+2i}{1-i}\right)^3+8}$

27. $\sqrt[4]{\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^2+\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^3}$

28. $\sqrt[3]{1+i\sqrt{-1}}$

29. $\sqrt{(1+i)(1+\sqrt{3}i)}$

30. $\sqrt{\frac{-\sqrt{3}+i}{1+i\sqrt{3}}}$

c) Вычислить следующие значения функций комплексной переменной (то есть записать результат в виде: $a+ib$, где $a,\ b\in\mathbb{R}$):

1. $e^{1+\frac{\pi}{4}i}$

2. $(-i)^{-i}$

3. $\cos(2i)$

4. $\sqrt[3]{i}$

5. $\mathrm{Ln}(ie^2)$

6. $\sin i$

7. $\mathrm{tg}\left(\frac{\pi}{2}i\right)$

8. $e^{1-\frac{\pi}{6}i}$

9. $\sin(5-i)$

10. $\sqrt[4]{-i}$

11. $\left(\frac{1+i}{2}\right)^{-i}$

12. $\cos i$

13. e^{-1+2i}

14. 1^i

15. $\sin(3i)$

16. $\sqrt[3]{1+i}$

17. $\mathrm{Ln}(2-3i)$

18. $\cos(2-i)$

19. $\mathrm{tg}\left(\frac{\pi}{4}i\right)$

20. $e^{1+\frac{9}{4}\pi i}$

21. $i^{\frac{1}{6}}$

22. $\cos(\pi i)$

23. $\sqrt[3]{-2+2i}$

24. $\mathrm{Ln}(3-2i)$

25. $(-1)^{\sqrt{2}}$

26. $\sin(9-2i)$

27. $\mathrm{ctg}(\pi i)$

28. $(1+i)^{i+1}$

29. $\mathrm{tg}\left(\frac{\pi}{4}+i\right)$

30. $\mathrm{Ln}(e^3-e^3i)$